

第 8 回：RANK モデルの一般化とショック反応

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026 年度

目次

1	講義の目的	1
2	これまでの結果と第 8 回の役割	4
3	表記と基本設定	6
4	自然産出量・自然利子率・3 本の NK 方程式	14
5	ショック別の合理的期待均衡反応	16
6	まとめと第 9 回への接続	24
7	参考文献	26
8	演習問題	27

1 講義の目的

本講義では、代表的家計をもつニューケインジアン・モデルの標準体系である **RANK** (Representative Agent New Keynesian: 代表的家計ニューケインジアン) モデルの

一般化と、各種マクロ経済ショックに対する動学的反応を学びます。

本講義の具体的な学習目標は、以下の 4 点です。

1. 第 3 回から第 7 回にかけて導出してきた各主体の理論的部品を統合し、完成された RANK モデルとして体系化する。
2. 第 7 回で扱った簡略化ケース(線形生産技術 $\alpha = 0$ 、政府支出なし)を、固定資本シェア $\alpha > 0$ (労働に関する収穫逨減)と外生的な政府支出を含む一般形へと拡張する。
3. 一般化された環境のもとで「自然産出量」、「自然利子率」、および「需給ギャップ(産出ギャップ)」を厳密に定義・導出する。
4. 導出された 3 本のニューケインジアン方程式を用いて、金融政策ショック・技術ショック・政府支出ショックという 3 つの異なる外生ショックがマクロ経済に与える影響を比較・検討する。

本回で扱う RANK モデルは、柔軟価格の実物ブロックに「Dixit–Stiglitz 型の独占的競争」「Rotemberg 型の価格硬直性(価格調整費用)」および「中央銀行の金融政策ルール(テイラー・ルール)」を統合した、現代マクロ経済学における代表的な動学的確率的一般均衡(DSGE)モデルです。なお、固定資本ストックは外生的に所与($\bar{K} = 1$)とし、投資や資本蓄積は導入しません。この簡略化により、資本蓄積に伴う複雑な動学を一旦捨象し、自然水準の決定メカニズムと金融政策の伝達経路という本質的な論点に集中することができます。この RANK モデルの確固たる理解は、後続の講義で学ぶ TANK (Two-Agent New Keynesian)や HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian)といった、家計の異質性を取り入れたフロンティア・モデルを学ぶための不可欠な土台となります。

1.1 本回の位置づけ

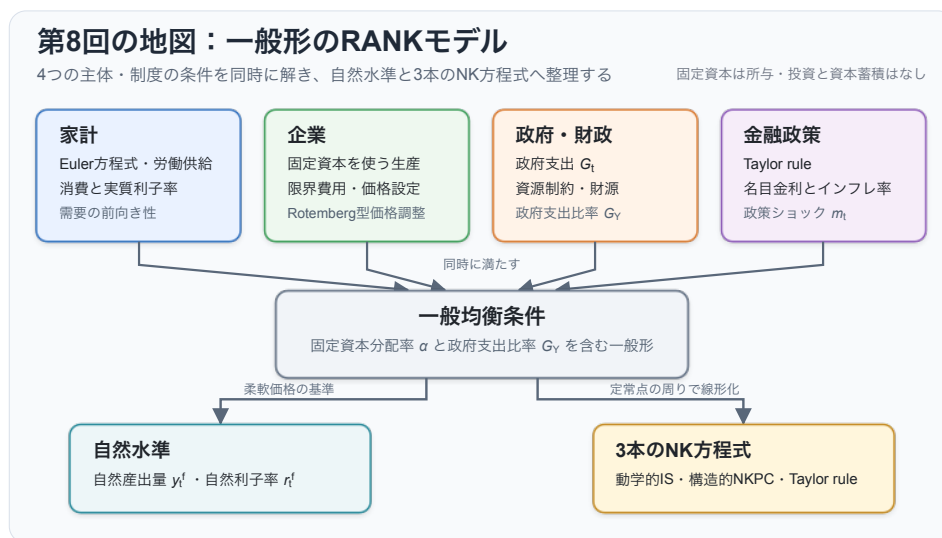
DSGE モデルの標準的な構築・分析プロセスは、通常以下の 3 段階で進められます。第 3 回から第 7 回にかけて、私たちはこのプロセスの基盤となる個々の部品(家計の異時点間選択、企業の独占的価格設定、価格調整費用、政策ルール)を順を追って導出してきました。本第 8 回では、これらを一つに統合し、完成された RANK モデルとして動学的な振る舞いを読み解くことに専念します。

1. 家計・企業・政府の動学的最適化問題を定式化し、それぞれの一階条件を導出する。

2. 集計条件および市場均衡条件(財市場、労働市場、債券市場)を連立させ、経済全体の一般均衡体系を導出する。
3. 非線形な均衡体系をゼロインフレ定常状態の周りで対数線形化し、状態空間表現やインパルス応答関数(IRF)を用いてショックの伝達メカニズムを分析する。

柔軟価格の古典派モデルでは、実物変数(産出や消費)を動かすのは技術ショックなどの実物要因に限られていました(古典派の二分法)。これに対し、RANK モデルでは独占的競争と価格硬直性が存在するため、金融政策ショックや政府支出ショックといった需要側のショックも実体経済に強い実質的影響を及ぼします。本講義では、第7回と同様に計算が明快な **Rotemberg 型の二次価格調整費用**を採用します。

図1は、家計・企業・政府・金融政策の各条件を、自然水準および3本のニューケインジアン方程式へと集約していく全体の論理構成を示しています。



Notes: 第3回から第7回までの部品を RANK モデルに統合し、自然産出量、自然利子率、需給ギャップ、および3本のニューケインジアン方程式へ整理する全体の流れ。

図1: 第8回講義の全体像

2 これまでの結果と第 8 回の役割

本講義では、第 3 回から第 7 回までに扱った個別主体の最適化問題を最初から解き直すことはしません。既に導出した各一階条件を RANK モデルの構成要素として活用し、一般化された 3 本のニューケインジアン方程式へとまとめ上げます。

講義回	本ノートで活用する主要な導出結果
第 3 回	家計のオイラー方程式、確率的割引因子 (SDF)、資産価格評価条件
第 4 回	柔軟価格下での実物配分、自然産出量、自然利子率の概念と導出
第 5 回	政府支出を含む財市場の資源制約式
第 6 回	Dixit–Stiglitz 型の独占的競争とマークアップ価格設定、是正補助金
第 7 回	Rotemberg 型価格硬直性、需給ギャップ表示、3 本のニューケインジアン方程式

第 7 回では、数式の見通しを最も良くするため $\alpha = 0$ (線形生産)かつ政府支出なし ($G = 0$) のケースを扱いました。本第 8 回では、その基本的な数理構造を完全に保ちながら、固定資本の存在に伴う労働の収穫逨減 ($\alpha > 0$) と、外生的な政府支出ショック (g_t) を組み込みます。その結果生じる決定的な進展は、「自然産出量」および「自然利子率」が技術ショックだけでなく政府支出ショックによっても内生的に変動する点にあります。

先に本講義の結論を示すと、一般化された RANK モデルは以下の **3 本のニューケインジアン方程式**へと集約されます。

$$\begin{aligned}x_t &= \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\bar{\gamma}}(r_t - r_t^f), \\ \pi_t &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t, \\ r_t &= \phi \pi_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t.\end{aligned}$$

第 1 式は動学的 IS 曲線、第 2 式は新ケインジアン(NK)フィリップス曲線、第 3 式は実質利子率で表したテイラー・ルールです。標準的なパラメータ範囲において、各ショックが同

時点の主要変数(需給ギャップ x_t 、インフレ率 π_t 、実質利子率 r_t)に与えるインパクト反応の符号は以下の通りです。

正のショック	需給ギャップ x_t	インフレ率 π_t	実質利子率 r_t
金融緩和ショック m_t	+	+	-
技術進歩ショック a_t	-	-	-
政府支出ショック g_t	+	+	+

この表は、ショックの持続性 $0 \leq \rho_i < 1$ 、テイラー原則 $\phi > 1$ 、および価格硬直性 $\eta > 0$ のもとで、単一のショックが発生したときの瞬間的な反応を示しています。ここで $\phi > 1$ は、前向きな合理的期待均衡において解の一意性(局所決定性)を保証するための不可欠な条件です。以下では、なぜ各ショックによってこのような符号の違いが生じるのかを、非線形体系から順を追って厳密に解き明かしていきます。

3 表記と基本設定

3.1 モデルの環境と記号

本ノートにおける表記慣例として、大文字は各変数の「水準(Level)」を表し、小文字はゼロインフレ定常状態からの「対数乖離(Log-deviation)」を表します。ただし、技術ショック a_t と金融政策ショック m_t は対数で表した外生状態変数であり、政府支出ショック g_t だけは定常状態の産出に対する比率として

$$g_t = \frac{G_t - G}{Y}$$

と定義します。粗名目利子率、粗インフレ率、および実質限界費用について

$$r_t^N \equiv \log \left(\frac{R_t^N}{1/\beta} \right), \quad \pi_t \equiv \log \Pi_t, \quad mc_t \equiv \log \left(\frac{MC_t}{MC} \right)$$

と定義し、事前の実質利子率の一次近似をフィッシャー方程式に基づき

$$r_t \equiv r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

と定義します。また、需給ギャップ(産出ギャップ)は現実の産出と自然産出量との乖離として

$$x_t \equiv y_t - y_t^f$$

と定義します。

第8回で用いる主な水準変数の定義は以下の通りです。

記号	経済学的な意味
C_t	集計民間消費
N_t	総労働投入量
Y_t	集計産出量
G_t	政府支出(政府購入)
W_t	実質賃金
MC_t	実質限界費用

記号	経済学的な意味
R_t^N	粗名目利子率(Gross Nominal Interest Rate)
Π_t	粗インフレ率(Gross Inflation Rate : P_t/P_{t-1})
a_t	全要素生産性ショックの対数乖離(技術水準は $\exp(a_t)$)
$C, N, Y, G, W, MC, R^N, \Pi$	それぞれに対応するゼロインフレ定常状態の値

第 8 回で用いる主な基礎パラメータの設定は以下の通りです。

記号	経済学的な意味
$0 < \beta < 1$	家計の主観的割引因子
$0 \leq \alpha < 1$	固定資本への分配率(固定資本を所与とするため、労働に関する収穫逓減も決定)
$0 \leq G_Y = G/Y < 1$	定常状態における政府支出比率
$\gamma > 0$	異時点間代替弾力性の逆数(相対的リスク回避度)
$\varphi > 0$	フリッシュ労働供給弾力性の逆数
$\nu = 1$	労働不効用水準の正規化定数
$\psi > 1$	中間財バラエティ間の代替弾力性
$\eta > 0$	Rotemberg 型価格調整費用の規模パラメータ
$\tau_p^* = 1/(\psi - 1)$	定常的な独占的競争の歪みを完全に相殺する売上比例是正補助率
$\phi > 1$	テイラー・ルールにおけるインフレ反応係数(テイラー原則)
$0 \leq \rho_a, \rho_g, \rho_m < 1$	技術ショック、政府支出ショック、金融政策ショックの持続性パラメータ

派生する合成係数については、それぞれを初めて導入する箇所で順次定義します。

3.2 非線形条件

家計と企業の最適化行動から得られる条件に、財市場の総資源制約式、外生的な政府支出、および金融政策ルールを加えます。各経済主体の詳細な問題設定と導出は第3回、第6回、第7回で丁寧に行ってきたため、ここではマクロ経済の配分を決定する条件式を整理して提示します。

家計の期間効用関数および消費の限界効用は

$$u(C_t) = \begin{cases} \frac{C_t^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1, \\ \log C_t, & \gamma = 1, \end{cases} \quad U(C_t, N_t) = u(C_t) - \nu \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

です。生産関数は固定資本 $\bar{K} = 1$ を所与とするコブ＝ダグラス型技術

$$Y_t = \exp(a_t) \bar{K}^\alpha N_t^{1-\alpha}, \quad \bar{K} = 1$$

に従います。パラメータ α は固定資本への分配率であり、短期的に資本ストックが一定である環境では、この α が労働に関する収穫逓減の強さを直接決定します。

以下では、第7回と同様に労働不効用の尺度パラメータを $\nu = 1$ に正規化します。一般形の労働供給条件は $W_t = \nu C_t^\gamma N_t^\varphi$ ですが、この正規化により

$$W_t = C_t^\gamma N_t^\varphi$$

として扱います。政府購入および中間財企業への売上比例補助金は、家計や企業に対する一括税、あるいはリカード的な政府国債の発行によって賄われると仮定します。この財源調達構成は、リカードの等価定理が成立する代表的家計モデルにおいては実物配分に何ら影響を与えません。是正補助金 $\tau_p^* = 1/(\psi - 1)$ を適用して定常状態におけるマークアップ

の歪みを取り除くと、マクロ経済の主要な均衡条件は以下の 6 本にまとめられます。

$$\begin{aligned}
1 &= \mathbb{E}_t \left[\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right], \\
W_t &= C_t^\gamma N_t^\varphi, \\
W_t &= (1 - \alpha) M C_t \frac{Y_t}{N_t}, \\
Y_t &= \exp(a_t) \bar{K}^\alpha N_t^{1-\alpha}, \quad \bar{K} = 1, \\
Y_t &= C_t + G_t + \frac{\eta}{2} (\Pi_t - 1)^2 Y_t, \\
R_t^N &= \frac{1}{\beta} \exp(-m_t) \Pi_t^\phi.
\end{aligned}$$

売上比例補助金とその税財源は民間部門と政府の間で集計上完全に相殺されるため、財の資源制約式(第 5 式)には外生的な政府購入 G_t と実物的な価格調整費用のみが残ります。

中間財企業が直面する Rotemberg 型価格調整費用関数は

$$f_P(\Pi_t) = \frac{\eta}{2} (\Pi_t - 1)^2, \quad f'_P(\Pi_t) = \eta (\Pi_t - 1)$$

です。後述するように、NK フィリップス曲線の傾きには $1/\eta$ が入るため、価格硬直性が存在する本モデルでは $\eta > 0$ を前提とします(

$\eta = 0$ は価格調整費用が全く存在しない柔軟価格の極限ケースであり、本章のモデルとは別に扱います)。

第 7 回と同様の動学的計画法(Bellman 方程式と包絡線条件)を適用すると、対称均衡における非線形価格設定条件は以下のように導かれます。

$$\eta \Pi_t (\Pi_t - 1) = \psi (M C_t - M C) + \mathbb{E}_t \left[\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} \frac{Y_{t+1}}{Y_t} \eta \Pi_{t+1} (\Pi_{t+1} - 1) \right]$$

ここで、 $M C$ は定常状態の実質限界費用です。是正補助金 $\tau_p^* = 1/(\psi - 1)$ のもとでは定常的なマークアップの歪みが相殺されて $M C = 1$ となります。この非線形価格設定条件をゼロインフレ定常状態の周りで一次近似すると、

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \frac{M C \psi}{\eta} m c_t$$

というおなじみのニューケインジアン(NK)フィリップス曲線が得られます。

3.3 柔軟価格配分とゼロインフレ定常状態

3.3.1 柔軟価格配分

まず、比較の基準となる柔軟価格経済(第5回の政府支出入り資源制約と第6回の独占的競争モデルの統合)を考えます。価格が完全に柔軟であれば価格調整費用は一切発生せず、実質限界費用は定常値 MC に一定となります。各期における柔軟価格配分は、以下の静学的な連立方程式体系によって決定されます。

$$\begin{aligned} W_t &= C_t^\gamma N_t^\varphi, \\ W_t &= (1 - \alpha)MC \frac{Y_t}{N_t}, \\ Y_t &= \exp(a_t)N_t^{1-\alpha}, \\ Y_t &= C_t + G_t. \end{aligned}$$

これらから実質賃金 W_t 、産出 Y_t 、消費 C_t を消去して労働投入量 N_t についてまとめると、

$$\{\exp(a_t)N_t^{1-\alpha} - G_t\}^\gamma N_t^{\varphi+\alpha} = (1 - \alpha)MC \exp(a_t)$$

という陰伏的な関係式が得られます。

3.3.2 ゼロインフレ定常状態

次に、外生ショックが存在しない定常状態($a_t = g_t = m_t = 0$)において、物価水準が一定であるゼロインフレ定常状態($\Pi = 1$)を導出します。このとき価格調整費用は完全にゼロとなり、家計のオイラー方程式およびテイラー・ルールから、定常状態の粗名目利子率は

$$R^N = \frac{1}{\beta}$$

となります。インフレ率がゼロであるため、事前的な実質粗利子率も一致して $R = 1/\beta$ となります。是正補助率 $\tau_p^* = 1/(\psi - 1)$ により、定常状態の実質限界費用は $MC = 1$ に揃えられます。定常状態の政府支出比率を $G_Y \equiv G/Y$ とおくと、資源制約式より定常状態の消費は

$$C = (1 - G_Y)Y$$

となります。

生産関数は $Y = N^{1-\alpha}$ であり、労働供給条件と労働需要条件は

$$W = C^\gamma N^\varphi, \quad W = (1 - \alpha)MC \frac{Y}{N}$$

となります。これらを連立させると、

$$(1 - G_Y)^\gamma N^{\gamma(1-\alpha)+\varphi} = (1 - \alpha)MC N^{-\alpha}$$

が得られ、定常状態の労働投入量は以下のように明示的に解かれます。

$$N = [(1 - \alpha)MC(1 - G_Y)^{-\gamma}]^{\frac{1}{\varphi + \alpha + \gamma(1-\alpha)}}$$

これを用いることで、定常状態の各変数は以下のように確定します。

$$Y = N^{1-\alpha}, \quad C = (1 - G_Y)Y, \quad G = G_Y Y, \quad W = (1 - \alpha)MC N^{-\alpha}$$

是正補助金により $MC = 1$ と正規化する場合は、上式に $MC = 1$ を代入します。第7回では $\alpha = 0$ かつ $G_Y = 0$ と設定したため $N = Y = C = W = 1$ という極めてシンプルな値に正規化できましたが、本第8回では $\alpha > 0$ (**資本シェア**)および $G_Y > 0$ (**政府支出シェア**)を許容しているため、定常状態の水準変数は一般には1とは異なる値をとります。

3.4 対数線形化

以下では、このゼロインフレ定常状態($\Pi = 1, R^N = 1/\beta, MC = 1$)の周りで各均衡方程式を一次近似(対数線形化)します。小文字の c_t, y_t, n_t, w_t, mc_t はそれぞれの定常状態水準からの対数乖離を表しますが、政府支出ショックだけは定常産出に対する比率として

$$g_t = \frac{G_t - G}{Y}$$

と定義されている点に留意してください。

政府の財源調達の内訳(税と国債の配分)を省いたうえで、実物配分と物価・利子率を決定する対数線形体系は以下の 11 本の方程式にまとめられます。

名称	対数線形化方程式	経済学的な意味
フィッシャー方程式	$r_t = r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$	実質利子率の定義(名目金利から期待インフレ率を控除)
オイラー方程式	$r_t = \gamma \mathbb{E}_t \Delta c_{t+1}$	家計の消費の異時点間代替条件
労働供給条件	$w_t = \gamma c_t + \varphi n_t$	賃金と限界代替率の一致条件
労働需要条件	$w_t = mc_t + y_t - n_t$	限界生産力と実質賃金の連動(収穫逡減を反映)
生産関数	$y_t = a_t + (1 - \alpha)n_t$	労働投入と技術ショックによる産出決定
総資源制約	$y_t = (1 - G_Y)c_t + g_t$	価格調整費用の一次項が消失した財市場均衡
NK フィリップス曲線	$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + (MC\psi/\eta)mc_t$	価格硬直性のもとでのインフレ動学
テイラー・ルール	$r_t^N = \phi \pi_t - m_t$	中央銀行の名目利子率設定ルール
技術ショック	$a_t = \rho_a a_{t-1} + e_t^a$	全要素生産性の自己回帰過程

名称	対数線形化方程式	経済学的な意味
政府支出ショック	$g_t = \rho_g g_{t-1} + e_t^g$	政府購入ショックの自己回帰過程
金融政策ショック	$m_t = \rho_m m_{t-1} + e_t^m$	金融緩和ショックの自己回帰過程

この体系における未知の時系列変数は以下の 11 個です。

$$\{r_t, r_t^N, \pi_t, c_t, w_t, n_t, y_t, mc_t, a_t, g_t, m_t\}$$

方程式の数も 11 本あるため、ショックの攪乱項 $\{e_t^a, e_t^g, e_t^m\}$ を外生的に与えれば、配分ブロックの変数と式の数是完全に一致します。なお、前向きな期待変数を含むため、方程式の数が一致するだけでは解の一意性は保証されません。有界な合理的期待解の一意性には、テイラー原則($\phi > 1$)に代表される Blanchard–Kahn 型の決定性条件が不可欠です。

この体系をより見通しの良い形へと整理します。まず、資源制約式 $c_t = \frac{y_t - g_t}{1 - G_Y}$ をオイラー方程式に代入すると、

$$r_t = \tilde{\gamma} \mathbb{E}_t(\Delta y_{t+1} - \Delta g_{t+1})$$

が得られます。ここで、以下のように**合成係数(Composite Coefficients)**を定義します。

$$\tilde{\gamma} \equiv \frac{\gamma}{1 - G_Y}, \quad \tilde{\varphi} \equiv \frac{\varphi + \alpha}{1 - \alpha}.$$

資源制約式と生産関数から、消費と労働投入は産出を用いて

$$c_t = \frac{y_t - g_t}{1 - G_Y},$$

$$n_t = \frac{y_t - a_t}{1 - \alpha}$$

と表されます。これらを労働供給条件と労働需要条件に代入して実質賃金 w_t を消去すると、実質限界費用 mc_t は以下のように整理されます。

$$mc_t = \tilde{\gamma}(y_t - g_t) + \tilde{\varphi}y_t - (\tilde{\varphi} + 1)a_t$$

$$= (\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})(y_t - \zeta_a a_t - \zeta_g g_t).$$

ここで、技術ショックおよび政府支出ショックに対する弾力性パラメータは

$$\zeta_a = \frac{\tilde{\varphi} + 1}{\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}, \quad \zeta_g = \frac{\tilde{\gamma}}{\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}$$

と定義されます。

i 補足：第 7 回の特殊ケースへの帰着

もし資本分配率を $\alpha = 0$ 、政府支出比率を $G_Y = 0$ と設定すると、

$$\tilde{\gamma} = \gamma, \quad \tilde{\varphi} = \varphi, \quad \zeta_a = \frac{1 + \varphi}{\gamma + \varphi}, \quad \zeta_g = \frac{\gamma}{\gamma + \varphi}$$

となります。さらに政府支出ショックを $g_t = 0$ とおけば、すべての数式は第 7 回で導出した基本 RANK モデルの方程式と完全に一致します。すなわち、本第 8 回の定式化は第 7 回を完全に包含する美しい一般化となっています。

4 自然産出量・自然利子率・3 本の NK 方程式

前節で求めた対数線形化体系を用いると、柔軟価格経済における自然産出量と自然利子率を閉形式で明快に求めることができます。

「自然産出量(Natural Output : y_t^f)」とは、同じ実物ショック(技術進歩 a_t および政府支出 g_t)に直面しながらも、すべての企業が価格を完全に柔軟に調整できる場合に達成される産出水準です。柔軟価格のもとでは実質限界費用の乖離が常にゼロ($mc_t = 0$)となるため、

$$0 = \tilde{\gamma}(y_t^f - g_t) + \tilde{\varphi}y_t^f - (\tilde{\varphi} + 1)a_t$$

が成り立ちます。これを y_t^f について解くと、

$$y_t^f = \frac{\tilde{\varphi} + 1}{\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}a_t + \frac{\tilde{\gamma}}{\tilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}g_t$$

が得られます。

上で定義した弾力性パラメータを用いれば、自然産出量は以下のように極めて簡潔に表されます。

$$y_t^f = \zeta_a a_t + \zeta_g g_t.$$

本講義では是正補助金 τ_p^* によって定常的なマークアップ歪みを取り除かれているため、この自然産出量の配分はパレート効率的な配分(潜在生産量)と完全に一致します(もし補助金があれば、自然産出量は柔軟価格水準ではあっても独占の歪みが残る非効率な水準となります)。

次に、「自然利子率(Natural Rate of Interest : r_t^f)」とは、この自然産出量の時間経路を実現する柔軟価格下の実質利子率を指します。資源制約を代入したオイラー方程式から、自然利子率は

$$r_t^f = \tilde{\gamma} \mathbb{E}_t(\Delta y_{t+1}^f - \Delta g_{t+1})$$

として定義されます。ここで $y_t^f = \zeta_a a_t + \zeta_g g_t$ を代入すると、

$$\Delta y_{t+1}^f - \Delta g_{t+1} = \zeta_a \Delta a_{t+1} + (\zeta_g - 1) \Delta g_{t+1}$$

となります。

各ショックが外生的な自己回帰過程

$$a_t = \rho_a a_{t-1} + e_t^a, \quad g_t = \rho_g g_{t-1} + e_t^g$$

に従うとき、条件付き期待値は

$$\mathbb{E}_t \Delta a_{t+1} = -(1 - \rho_a) a_t, \quad \mathbb{E}_t \Delta g_{t+1} = -(1 - \rho_g) g_t$$

となるため、自然利子率は以下のように明示的に解かれます。

$$r_t^f = -\tilde{\gamma}(1 - \rho_a) \zeta_a a_t + \tilde{\gamma}(1 - \rho_g)(1 - \zeta_g) g_t.$$

ここで、現実の産出量と自然産出量との乖離として「需給ギャップ(産出ギャップ : $x_t \equiv y_t - y_t^f$)」を定義すると、実質限界費用は $mc_t = (\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})x_t$ となり、一般化された RANK モデルは以下の **3本のニューケインジアン方程式**へと集約されます。

$$\begin{aligned} x_t &= \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\tilde{\gamma}}(r_t - r_t^f), \\ \pi_t &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t, \\ r_t &= \phi \pi_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t. \end{aligned}$$

ここで、需給ギャップに対するインフレの反応係数は

$$\kappa_x = MC(\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}) \frac{\psi}{\eta}$$

と定義されます。第1式は動学的 IS 曲線、第2式は NK フィリップス曲線、第3式は実質利子率表示のテイラー・ルールです。第8回の分析の核心は、この簡潔な3本の方程式系を用いて、各種ショックが x_t, π_t, r_t をどのようなメカニズムで動かすかを解明することにあります。

5 ショック別の合理的期待均衡反応

5.1 構造式と単一ショック下の誘導形

伝統的な静学 AD-AS モデルとは異なり、RANK モデルにおける当期の経済変数は「将来の期待形成」と連立して同時に決定されます。供給側の構造的な関係式は、期待将来インフレ率を含む NK フィリップス曲線

$$\pi_t - \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \kappa_x x_t$$

です。この構造式の傾き κ_x は、発生するショックの種類や持続性には一切依存しないモデル固有の構造パラメータです。

いま、単一のショック $i \in \{m, a, g\}$ だけが発生し、合理的期待均衡における解がその外生ショックに比例する線形解になると予想します(未定係数法)。このとき、将来期待はショックの持続性 ρ_i を用いて

$$\mathbb{E}_t \pi_{t+1}^{(i)} = \rho_i \pi_t^{(i)}$$

と表されます。これを構造式に代入して整理すると、単一ショック下におけるインフレ率と需給ギャップの誘導形関係式が得られます。

$$\pi_t^{(i)} = \kappa_i x_t^{(i)}, \quad \kappa_i \equiv \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_i}.$$

ここで重要なのは、 κ_i は構造的な NK-AS 曲線そのものの傾きではなく、単一のショックが発生した際に成立する「**均衡応答線(Equilibrium Response Line)**」の傾きである点です。もし複数のショックが同時に発生する場合には、単一の κ_i を適用することはできず、線形モデルの重ね合わせの原理(**重ね合わせ定理**)に基づき、

$$x_t = \sum_i x_t^{(i)}, \quad \pi_t = \sum_i \kappa_i x_t^{(i)}$$

のように各ショックによる独立した変動成分を足し合わせる必要があります。

図 2 は、各ショックが発生した際に、原点(ショックなしの定常状態)から新たな合理的期待均衡点へと x_t と π_t がどのように移動するかを幾何学的に示しています。図中の矢印は独立した曲線のシフトではなく、構造方程式と政策ルールを連立させて解いた結果として得られる均衡点の移動を表しています。

単一AR(1)ショック下の均衡応答

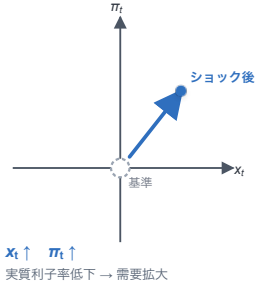
矢印は誘導形が与える反応方向。構造的NKPCの傾きを表す曲線ではない

○ 灰破線=基準

→ 青実線=ショック後

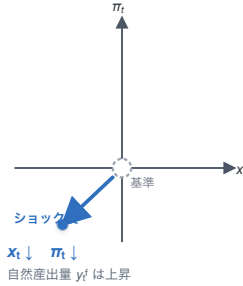
金融緩和ショック

$m_t > 0$



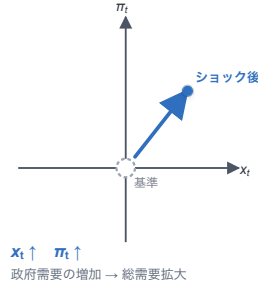
技術進歩ショック

$a_t > 0$



政府支出ショック

$g_t > 0$



構造的NKPC: $\pi_t = \beta E_t[\pi_{t+1}] + \kappa_p x_t$

各矢印はこの構造式そのものではなく、単一AR(1)ショックを解いた後の誘導形（均衡反応）。長さは比較対象ではない

図 2: 単一の正の AR(1) ショックに対する均衡反応：金融緩和ショックと政府支出ショックは需給ギャップとインフレ率をともに押し上げ、技術進歩ショックは両者をともに押し下げる。矢印は構造的 NKPC と政策ルールを同時に満たす合理的期待均衡の移動を表す。

以下では、まず金融政策ショックを例に未定係数法による厳密な解法手順を示し、続いて同様の手順を技術ショックおよび政府支出ショックへ適用して比較します。

5.2 ショック別の結果

5.2.1 金融政策ショックのみ

まず、金融政策ショック m_t だけが存在する場合を解きます。技術ショックと政府支出ショックがないため ($a_t = g_t = 0$)、自然産出量と自然利子率はともにゼロとなります。

$$y_t^f = 0, \quad r_t^f = 0.$$

したがって、需給ギャップは現実の産出量そのものと一致します ($x_t = y_t$)。ショックは自己回帰過程 $m_{t+1} = \rho_m m_t + e_{t+1}^m$ に従い、均衡解が m_t に比例すると予想します。

NK フィリップス曲線に $\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \rho_m \pi_t$ を代入すると、

$$\pi_t = \beta \rho_m \pi_t + \kappa_x x_t \implies \pi_t = \kappa_m x_t, \quad \kappa_m \equiv \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_m}$$

が得られます。

次に、動学的 IS 曲線は $r_t^f = 0$ より

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\tilde{\gamma}} r_t$$

となります。将来ギャップの期待値も同様に $\mathbb{E}_t x_{t+1} = \rho_m x_t$ と表せるため、実質利子率について解くと

$$r_t = -\tilde{\gamma}(1 - \rho_m)x_t$$

が得られます。一方、テイラー・ルールとフィッシャー方程式から、実質利子率は

$$r_t = r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \phi \pi_t - m_t - \rho_m \pi_t = (\phi - \rho_m) \pi_t - m_t$$

とも表せます。ここに $\pi_t = \kappa_m x_t$ を代入し、IS 曲線から得られた実質利子率と等置すると、

$$\{\kappa_m(\phi - \rho_m) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)\} x_t = m_t$$

という需給ギャップの決定式が得られます。

したがって、金融政策ショックに対する各変数の均衡反応は以下のように求まります。

$$x_t = \Omega m_t, \quad \pi_t = \kappa_m \Omega m_t, \quad r_t = -\Omega_m m_t.$$

ここで、反応係数は以下のように定義されます。

$$\begin{aligned} \kappa_m &= \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_m}, \\ \Omega &= \frac{1}{\kappa_m(\phi - \rho_m) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)}, \\ \Omega_m &= \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)\Omega, \quad 0 \leq \Omega_m \leq 1. \end{aligned}$$

この結果から、正の金融緩和ショック($m_t > 0$)は実質利子率を引き下げ($r_t < 0$)、総需要を喚起して需給ギャップを拡大させ($x_t > 0$)、限界費用を通じてインフレ率を押し上げる($\pi_t > 0$)という標準的な金融緩和の波及メカニズムが明確に確認できます。

なお、名目利子率 r_t^N の反応の符号は一意には決まりません。

$$\begin{aligned} r_t^N &= r_t + \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = r_t + \rho_m \pi_t \\ &= \frac{\rho_m \kappa_m - \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)}{\kappa_m(\phi - \rho_m) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_m)} m_t. \end{aligned}$$

これは、金融緩和ショックが中央銀行の直接的な引き下げ操作を通じて名目金利を引き下げる効果(流動性効果)と、将来のインフレ期待が高まることによって名目金利を押し上げる効果(フィッシャー効果)の双方が同時に作用するためです。

5.2.2 技術・政府支出ショック：共通の解法

技術ショック a_t と政府支出ショック g_t は、中央銀行の政策ショックとは異なり、いずれも自然利子率 r_t^f を直接動かすという共通の特徴を持ちます。ショックを $i \in \{a, g\}$ 、 $s_t^{(a)} = a_t$ 、 $s_t^{(g)} = g_t$ と表記し、自然利子率のショック別成分を

$$r_t^{f,(i)} = \chi_i s_t^{(i)}$$

とおきます。単一ショックのもとでは、各方程式は以下のように整理されます。

$$\pi_t^{(i)} = \kappa_i x_t^{(i)}, \quad r_t^{(i)} = (\phi - \rho_i) \pi_t^{(i)}, \quad r_t^{(i)} = r_t^{f,(i)} - \tilde{\gamma}(1 - \rho_i) x_t^{(i)}.$$

これら 3 式を連立させて需給ギャップについて解くと、

$$x_t^{(i)} = \frac{\chi_i}{\kappa_i(\phi - \rho_i) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_i)} s_t^{(i)}$$

が得られます。ここで、ショックの伝達係数を

$$\Omega_i \equiv \frac{\tilde{\gamma}(1 - \rho_i)}{\kappa_i(\phi - \rho_i) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_i)}, \quad 0 \leq \Omega_i \leq 1$$

と定義します。

自然利子率に対する各ショックの影響係数は、前節の導出より

$$\chi_a = -\tilde{\gamma}(1 - \rho_a)\zeta_a, \quad \chi_g = \tilde{\gamma}(1 - \rho_g)(1 - \zeta_g)$$

です。したがって、技術ショックと政府支出ショックに対する各変数の均衡反応は、以下の表のように美しく対称的な形でまとめられます。

正のショック	x_t	π_t	r_t
a_t	$-\zeta_a \Omega_a a_t$	$-\kappa_a \zeta_a \Omega_a a_t$	$-(\phi - \rho_a) \kappa_a \zeta_a \Omega_a a_t$
g_t	$(1 - \zeta_g) \Omega_g g_t$	$\kappa_g (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t$	$(\phi - \rho_g) \kappa_g (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t$

この結果に含まれる経済学的直観は極めて重要です。

1. **正の技術進歩ショック** ($a_t > 0$) : 技術進歩は経済の供給能力を高めて自然産出量 y_t^f を大きく押し上げます。しかし、ショックが一時的 ($0 \leq \rho_a < 1$) である場合、家計は消費を平準化しようとするため自然利子率が低下します ($r_t^f < 0$)。通常中央銀行のテイラー・ルールは自然利子率の低下を完全には追従して金利を引き下げないため、金融引き締めの状況が生じ、現実の需要拡大が自然産出量の拡大に追いつきません。その結果、**需給ギャップがマイナスとなり、インフレ率が低下する(デフレ圧力)** という直観に反する現象が生じます。
2. **正の政府支出ショック** ($g_t > 0$) : 政府購入の拡大は資源制約を通じて現在の民間消費を押し上げる(クラウドディング・アウト)、将来の消費回復を見込ませるため、自然利子率を押し上げます ($r_t^f > 0$)。中央銀行が名目金利を急激に引き上げない限り、経済は金融緩和的な状態となり、総需要が自然産出量以上に刺激されます。その結果、**需給ギャップがプラスとなり、インフレ率が上昇することになります。**

5.2.3 まとめ

3つのショックが同時に発生する場合、合理的期待均衡における各変数の動きは、重ね合わせの原理により各ショックの反応の総和として表されます。

$$\begin{aligned}x_t &= \Omega m_t - \zeta_a \Omega_a a_t + (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t, \\ \pi_t &= \kappa_m \Omega m_t - \kappa_a \zeta_a \Omega_a a_t + \kappa_g (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t, \\ r_t &= -\Omega_m m_t - (\phi - \rho_a) \kappa_a \zeta_a \Omega_a a_t + (\phi - \rho_g) \kappa_g (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t.\end{aligned}$$

この解の極限的な性質を確認すると、モデルの整合性がより深く理解できます。価格が完全に柔軟な極限($\kappa_x \rightarrow \infty$ 、すなわち $\eta \rightarrow 0$)では、すべての係数 $\Omega, \Omega_m, \Omega_a, \Omega_g \rightarrow 0$ となり、需給ギャップは完全に消滅して $x_t = 0$ (産出は常に自然産出量に一致)となります。反対に、価格が完全に固定された極限($\kappa_x \rightarrow 0$ 、すなわち $\eta \rightarrow \infty$)では、

$$\Omega \rightarrow \frac{1}{\tilde{\gamma}(1 - \rho_m)}, \quad \Omega_m, \Omega_a, \Omega_g \rightarrow 1$$

となり、需給ギャップは

$$x_t = \frac{m_t}{\tilde{\gamma}(1 - \rho_m)} - \zeta_a a_t + (1 - \zeta_g) g_t$$

と最大化されます。

需給ギャップの定義式 $x_t = y_t - y_t^f$ に自然産出量 $y_t^f = \zeta_a a_t + \zeta_g g_t$ を代入して戻すと、現実の産出量・民間消費・労働投入量の反応を復元することができます。

$$\begin{aligned}y_t &= \Omega m_t + \zeta_a (1 - \Omega_a) a_t + \{1 - (1 - \zeta_g)(1 - \Omega_g)\} g_t, \\ (1 - G_Y) c_t &= y_t - g_t = \Omega m_t + \zeta_a (1 - \Omega_a) a_t - (1 - \zeta_g)(1 - \Omega_g) g_t, \\ (1 - \alpha) n_t &= y_t - a_t = \Omega m_t - \{1 - \zeta_a(1 - \Omega_a)\} a_t + \{1 - (1 - \zeta_g)(1 - \Omega_g)\} g_t.\end{aligned}$$

特に価格が完全に固定された極限では、 $y_t = \frac{m_t}{\tilde{\gamma}(1 - \rho_m)} + g_t$ となり、伝統的なケインジアン乗数効果が端的に現れます。

水準変数の反応の符号を整理すると、以下の通りです。

正のショック	産出量 y_t	民間消費 c_t	労働投入 n_t
金融緩和ショック m_t	+	+	+
技術進歩ショック a_t	+	+	− ^{*1}
政府支出ショック g_t	+	−	+

金融緩和は実質利子率を低下させて総需要を全般的に刺激し、産出・消費・雇用をすべて拡大させます。技術進歩は消費可能資源を拡大して産出と消費を増やしますが、生産性向上により同じ産出を生み出すために必要な労働量が減少するため、労働投入は減少します。政府支出ショックは総生産と労働を押し上げるものの、財市場の資源制約を通じて民間消費をクラウディング・アウトします。

5.3 数値例：インパルス応答関数

上で導出した解析解は、各ショックに対する同時点(インパクト時点)の反応を完全に特徴づけています。本モデルのような基本的な RANK モデルには、資本ストックの蓄積、消費の習慣形成、金利平滑化といった内生的な状態変数が存在しないため、各変数の政策関数は外生ショックの AR(1) 状態変数に単純に比例します。このため、時点 $t = 0$ に 1 単位のショックが発生した後の h 期先における反応は、インパクト時点の反応にショックの持続性の累乗(ρ_i^h)を掛けたものとして極めてシンプルに減衰していきます(内生状態変数を含むより高度な DSGE モデルでは、追加的な波及の遅れや山なりの形状が生じます)。

以下の数値例は、各ショックに対する変数の反応符号と動学的な持続性を視覚的に理解するための例示であり、特定の現実経済を推計したものではありません。第 2 回で学んだ AR(1) 過程のインパルス応答の直観に基づき、閉形式解を用いて需給ギャップ x_t 、インフレ率 π_t 、および事前の実質利子率 r_t の軌跡を描画します。

^{*1} $\tilde{\gamma} > 1$ (標準的なパラメータ設定)において成立する符号です。

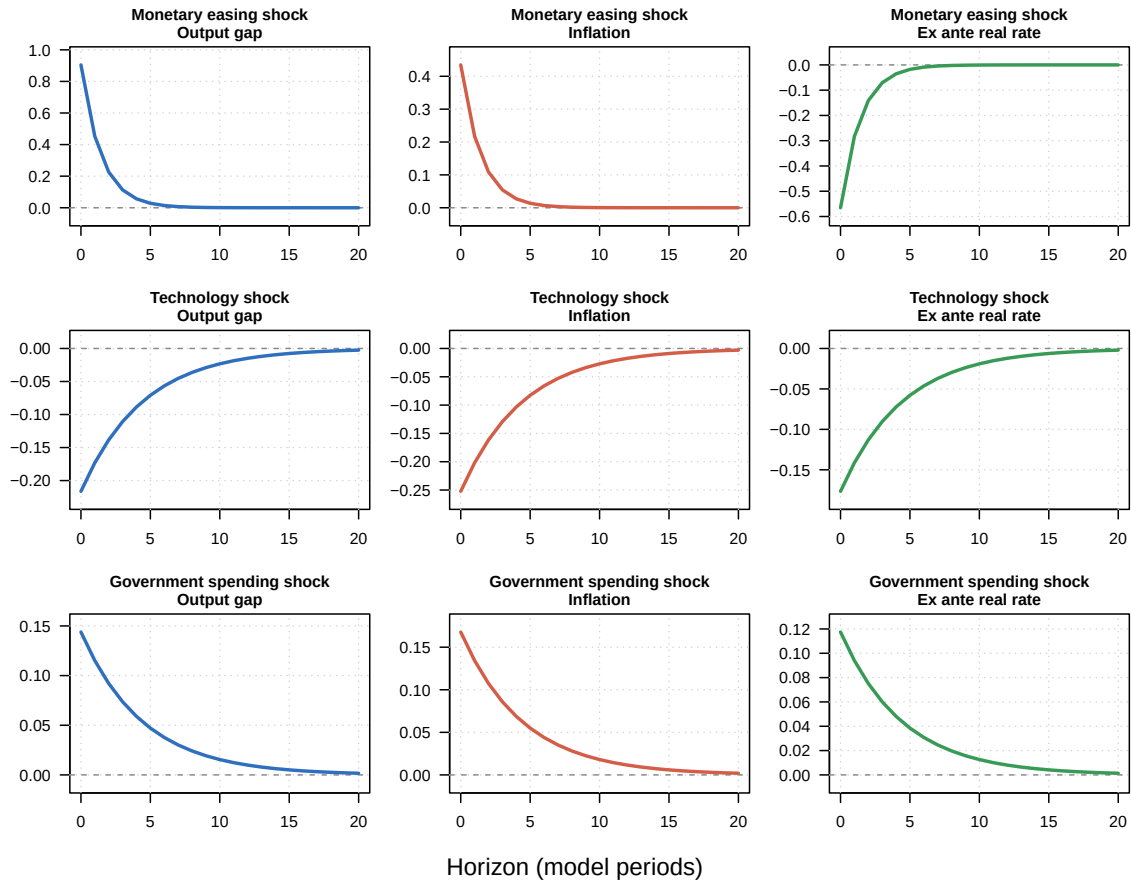


図 3: 単一の 1 単位ショックに対する RANK モデルの IRF。値は例示的であり、特定経済の推定値ではない。横軸はモデル期間。パラメータは $\beta=0.99$ 、 $\gamma=1$ 、 $\alpha=0.33$ 、 $G/Y=0.20$ 、 $\psi=6$ 、 $\eta=80$ 、政策反応係数=1.5。持続性は金融政策 0.5、技術・政府支出 0.8。

図 3 に示される通り、金融緩和ショックと政府支出ショックは需給ギャップとインフレ率をともにプラス方向へと押し上げます。これに対し、技術進歩ショックは自然産出量を拡大させるものの、価格硬直性のために総需要が同等には追いつかず、需給ギャップとインフレ率はともにマイナス方向へと押し下げられます。いずれの変数も、ショックの持続性パラメータ ρ_i の大きさに応じて、時間とともに定常状態(ゼロ)へと滑らかに収束していきます。

6 まとめと第 9 回への接続

第 2 回で扱った外生ショックが存在しない簡略モデルでは、自然産出量が一定の定常状態に固定されていたため、産出量の対数乖離 y_t そのものを需給ギャップとみなして分析することができました。しかし、本第 8 回のように実物ショック(技術進歩 a_t や政府支出 g_t)が存在する環境では、

$$y_t^f = \zeta_a a_t + \zeta_g g_t$$

のように、潜在的な供給能力である自然産出量そのものがショックに応じてダイナミックに変動します。したがって、政策当局が最小化すべき産出側の厚生損失は、単なる産出の変動 y_t^2 ではなく、効率的産出量からの乖離である**需給ギャップの二乗** x_t^2 で評価されなければなりません。

$$x_t^2 = (y_t - \zeta_a a_t - \zeta_g g_t)^2.$$

この厚生損失の評価には、是正補助金によって自然配分とパレート効率的配分が一致しているという前提が本質的な役割を果たします。家計の生涯効用関数を定常状態の周りで二次のテイラー展開し、 $U_C Y$ で正規化を行うと、期ごとの二次厚生損失関数は以下のように導出されます。

$$\ell_t = \frac{1}{2} \{(\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})x_t^2 + \eta\pi_t^2\}.$$

第 9 回の表記慣例に合わせて価格インフレ項のウェイトを $\eta_p \equiv \eta$ と置き、両辺を正の定数 $\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}$ で割って正規化すると、

$$\ell_t = \frac{1}{2} (x_t^2 + \omega_p \pi_t^2), \quad \omega_p = \frac{\eta_p}{\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}}$$

という標準的な二次損失関数が得られます。第 9 回では、この社会厚生損失関数を明示的な政策目標として掲げ、最適な金融政策ルール設計(「**神々の配剤**」、**裁量とコミットメントの比較**など)を深く追究していきます。

6.1 直観的な含意

本講義から得られる主要な直観的含意は、以下の 4 点に要約されます。

1. **金融政策の実体経済への伝達効果**：価格硬直性が存在するため、中央銀行による名目利子率の操作は実質利子率を直接動かし、総需要の調整を通じて産出量とインフレ率を強力に左右します。
2. **自然産出量と需給ギャップの峻別**：技術進歩や政府支出といった実物ショックは自然産出量そのものを動かすため、単に現実の産出量 y_t の増減を見るだけでは、経済が過熱状態にあるのか停滞状態にあるのかを判断することはできません。
3. **テイラー原則の決定的一意性**：テイラー原則($\phi > 1$)は、インフレ率の上昇に対して名目利子率をそれ以上に引き上げることで実質利子率を高め、前向きな期待体系において合理的期待均衡の安定性と一意性を担保します。
4. **モデルの簡略化と分析の限界**：本モデルは代表的家計、所与の固定資本、投資の捨象という仮定を置いているため、家計間の富の異質性、流動性制約、所得分配効果、および設備投資の動学などは考慮されていません。

6.2 まとめ

第8回では、資本分配率 $\alpha > 0$ と政府支出 $G_Y > 0$ を含む一般化された RANK モデルを構築し、動学的 IS 曲線、NK フィリップス曲線、およびテイラー・ルールからなる3本の方程式体系へと集約しました。各ショックは、自然産出量と自然利子率をそれぞれ異なるメカニズムと方向へ動かします。その結果、同じ金融政策ルールの下にあっても、金融緩和、技術進歩、政府支出は、需給ギャップやインフレ率に対して対照的なマクロ経済反応をもたらすことが明らかになりました。

ここまでは金融政策ルールを外生的に所与として均衡を解いてきましたが、第9回では政策ルールそのものを評価対象とし、社会厚生を最大化する最適政策のあり方を探究します。さらにその後の講義では、代表的家計の仮定を緩めた TANK や HANK へと分析を拡張していきます。

7 参考文献

基本参考文献

予習では今回の講義ノートの本編と基本問題に目を通してください。以下は、各項目に示した論点を授業後に復習・深化させるための主要な学術文献です。

- Galí, Jordi (2015) *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle* (2nd ed.). Princeton University Press. 第3章を参照。RANK モデル、自然利子率、需給ギャップの理論体系を学ぶための世界最高峰の標準的教科書。
- Woodford, Michael (2003) *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press. 3本のニューケインジアン方程式を厳密なミクロ的基礎づけから体系化した記念碑的著作。
- Clarida, Richard, Jordi Galí, and Mark Gertler (1999) “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective.” *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661-1707. [doi](#). ニューケインジアン・アプローチによる金融政策分析のエッセンスを網羅的に解説した必読サーベイ論文。

発展文献

- Smets, Frank, and Raf Wouters (2003) “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area.” *Journal of the European Economic Association*, 1(5), 1123-1175. [doi](#). より多くの実物・名目摩擦を取り入れ、ベイズ推計により現実経済へ適合させた大規模 DSGE モデルの先駆的業績。
- Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans (2005) “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy.” *Journal of Political Economy*, 113(1), 1-45. [doi](#). 金融政策ショックの動学的伝達メカニズムを VAR と DSGE の双方から厳密に実証した重要文献。
- Schmitt-Grohé, Stephanie, and Martín Uribe (2004) “Solving Dynamic General Equilibrium Models Using a Second-Order Approximation to the Policy Function.” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28(4), 755-775. [doi](#). 本講義で扱う一次近似から、リスクや厚生分析を扱うための二次近似解法へと進むための数理的発展文献。

8 演習問題

8.1 基本問題

問 1 [Core] : 自然産出量と効率的産出量

RANK モデルにおいて、なぜ現実の産出量 y_t そのものではなく、自然産出量 y_t^f と需給ギャップ x_t を分離して考える必要があるのか、その経済学的理由を論じなさい。また、自然産出量がパレート効率的な産出量と一致するために、なぜ是正補助金 τ_p^* が不可欠であるのかを説明しなさい。

問 2 [Core] [Derivation] : 実質限界費用の導出確認

財市場の資源制約条件、家計の労働供給条件、企業の労働需要条件、および生産関数から、実質限界費用が

$$mc_t = (\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi}) (y_t - \zeta_a a_t - \zeta_g g_t)$$

として導出されることをステップを追って示し、合成係数 $\tilde{\gamma}, \tilde{\varphi}$ および弾力性 ζ_a, ζ_g の定義式を示しなさい。

問 3 [Core] [Derivation] : 第 7 回の特殊ケースへの縮退

資本分配率 $\alpha = 0$ 、定常状態の政府支出比率 $G_Y = 0$ 、および政府支出ショック $g_t = 0$ と設定したとき、合成係数がそれぞれ $\tilde{\gamma} = \gamma$ 、 $\tilde{\varphi} = \varphi$ となることを確認しなさい。そのうえで、自然産出量および 3 本のニューケインジアン方程式が第 7 回の基本 RANK モデルの体系へと完全に一致して戻ることを示しなさい。

問 4 [Core] : 構造方程式と単一ショック下の誘導形

構造的ニューケインジアン・フィリップス曲線と、単一の AR(1) ショック下で成立する誘導形の均衡応答線

$$\pi_t^{(i)} = \frac{\kappa_x}{1 - \beta\rho_i} x_t^{(i)}$$

との本質的な違いを説明しなさい。また、複数のショックが同時に発生する場合に、単一の κ_i を用いてインフレ率を計算することができない理由を述べなさい。

8.2 発展問題

問 5 [Research extension] [Derivation] : 政府支出ショックの波及効果

正の政府支出ショック $g_t > 0$ が発生した場合について、自然利子率の変動式 $r_t^{f,(g)}$ 、ならびに需給ギャップとインフレ率の均衡反応式

$$x_t = (1 - \zeta_g)\Omega_g g_t, \quad \pi_t = \kappa_g(1 - \zeta_g)\Omega_g g_t$$

を導出しなさい。さらに、価格が完全に柔軟な極限 ($\kappa_x \rightarrow \infty$) および価格が完全に固定された極限 ($\kappa_x \rightarrow 0$) において、需給ギャップおよび現実の産出量がどのような値に収束するかを論じなさい。

問 6 [Research extension] [Derivation] : 社会厚生損失関数への接続

第 2 回で扱った外生ショックなしのモデルでは、社会厚生損失の産出項を単なる産出変動 y_t^2 で評価することができました。これに対し、第 8 回のような実物ショックが存在するモデルでは、なぜ y_t^2 ではなく

$$x_t^2 = (y_t - \zeta_a a_t - \zeta_g g_t)^2$$

を用いなければならないのか、その理由を説明しなさい。さらに、本講義の正規化のもとで、インフレ率に対する相対ウェイトが $\omega_p = \eta/(\tilde{\gamma} + \tilde{\varphi})$ となることを確認しなさい。